Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Алькамаль Ибрахим

2026-03-28

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить уравнение гармонического осциллятора и исследовать его поведение в трёх случаях:

1. без затухания;

1.1 Цель работы

Изучить уравнение гармонического осциллятора и исследовать его поведение в трёх случаях:

1. без затухания;
2. с затуханием;

1.1 Цель работы

Изучить уравнение гармонического осциллятора и исследовать его поведение в трёх случаях:

1. без затухания;
2. с затуханием;
3. с затуханием и внешней силой.

1.2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.

1.2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.

1.2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.
3. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.

1.2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.
3. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
4. Записать уравнение колебаний при наличии внешней силы.

1.2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием и построить его решение.
3. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
4. Записать уравнение колебаний при наличии внешней силы.
5. Построить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор описывает широкий круг процессов в физике, химии, биологии и технике.

Общее уравнение имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешняя сила.

2.2 Осциллятор без затухания

Если потери энергии отсутствуют, получаем уравнение:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Это консервативная система, в которой энергия сохраняется, а колебания остаются периодическими.

2.3 Осциллятор с затуханием

При наличии потерь энергии система описывается уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае амплитуда со временем уменьшается, а система стремится к состоянию покоя.

2.4 Осциллятор с внешней силой

Если на систему действует внешнее периодическое воздействие, уравнение принимает вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Внешняя сила поддерживает вынужденные колебания даже при наличии затухания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Для всех моделей использовались условия:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Интервал моделирования:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1: без затухания и без внешней силы

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2: с затуханием и без внешней силы

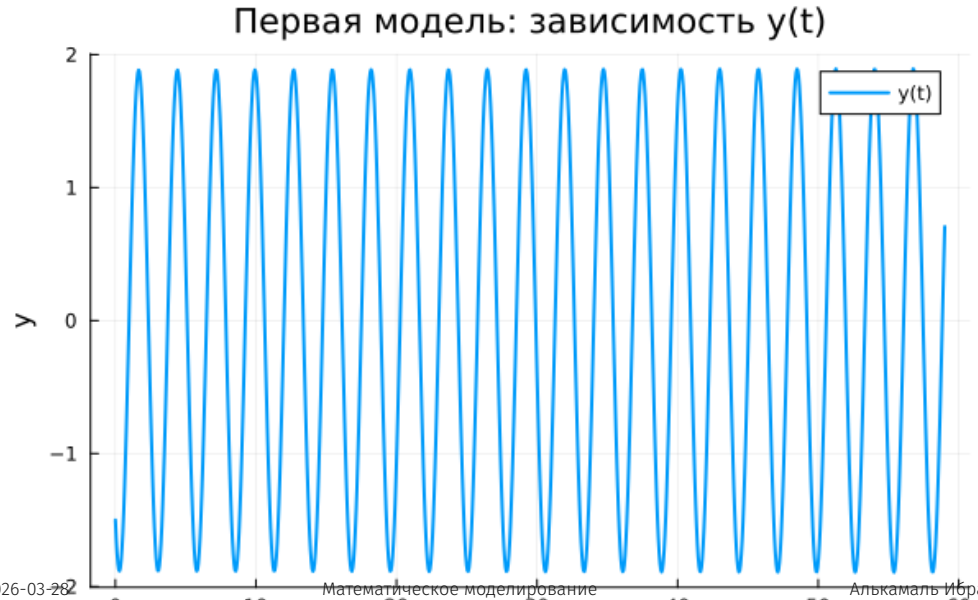
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3: с затуханием и внешней силой

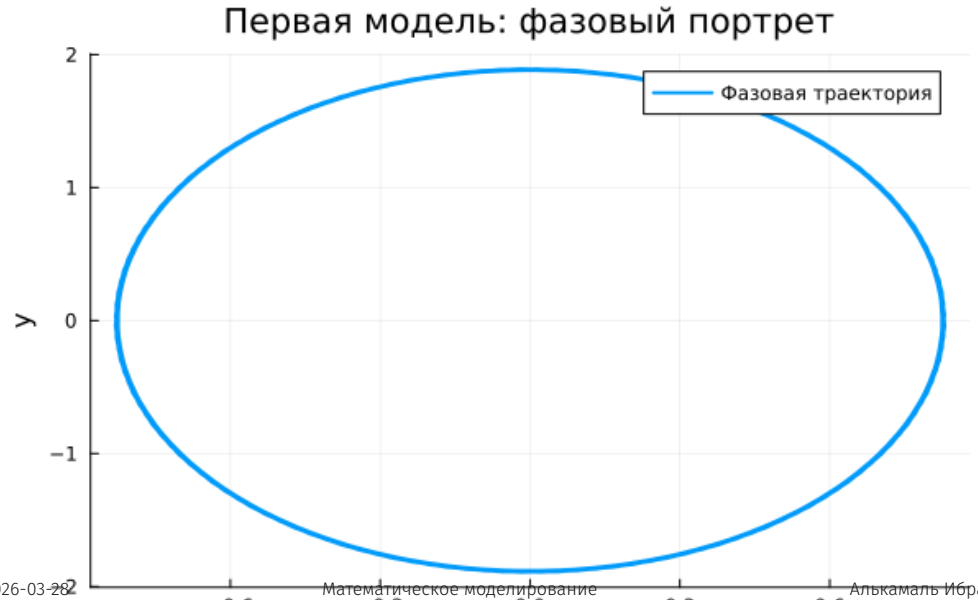
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;
- колебания регулярны и повторяемы;

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;
- колебания регулярны и повторяемы;
- энергия системы сохраняется;

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой модели наблюдаются незатухающие периодические колебания.

Основные особенности:

- амплитуда остаётся практически постоянной;
- колебания регулярны и повторяемы;
- энергия системы сохраняется;
- фазовая траектория замкнута.

Следовательно, модель описывает устойчивые собственные колебания без потерь энергии.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;
- переходный процесс очень короткий;

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;
- переходный процесс очень короткий;
- фазовая траектория стягивается к равновесию;

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

5.6 Вторая модель: анализ

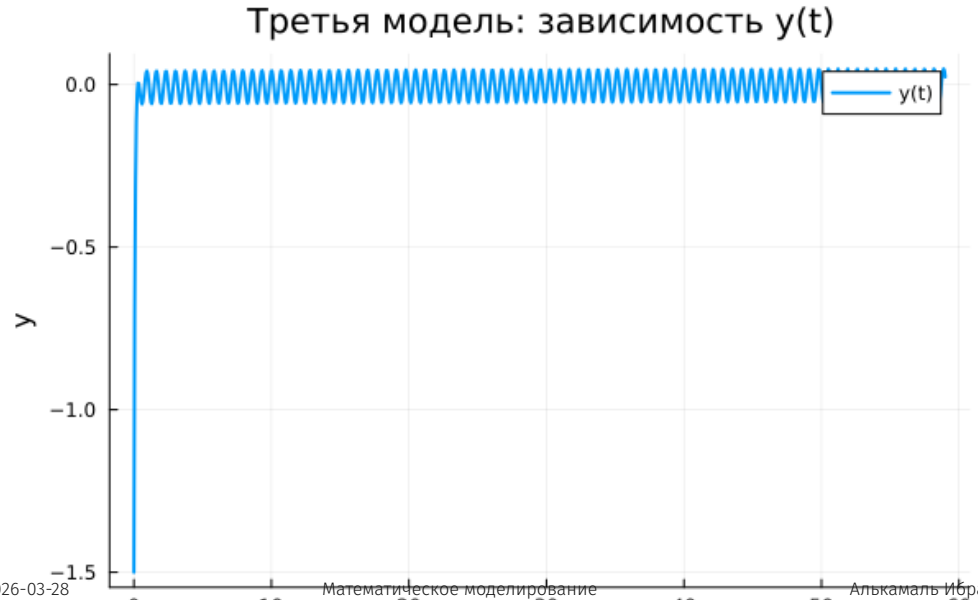
Во второй модели колебательный процесс быстро затухает.

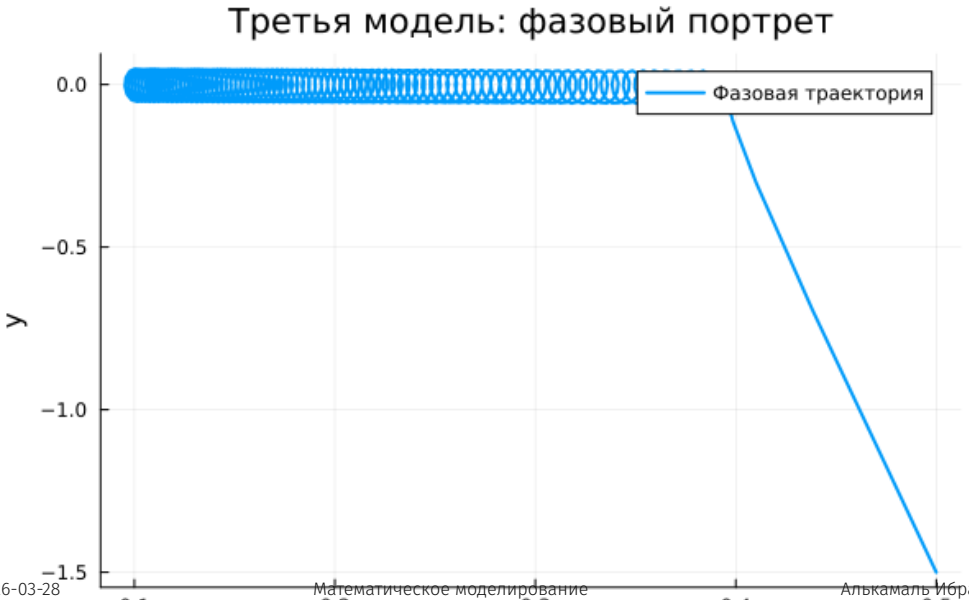
Наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулю;
- переходный процесс очень короткий;
- фазовая траектория стягивается к равновесию;
- система переходит в состояние покоя.

Следовательно, данная модель описывает апериодическое затухание.

5.7 Третья модель: решение




Третья модель: фазовый портрет
Фазовая траектория
y
0.0
−0.5
−1.0
−1.5

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;
- решение не стремится точно к нулю;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;
- решение не стремится точно к нулю;
- внешняя сила поддерживает движение;

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьей модели присутствуют затухание и внешнее периодическое воздействие.

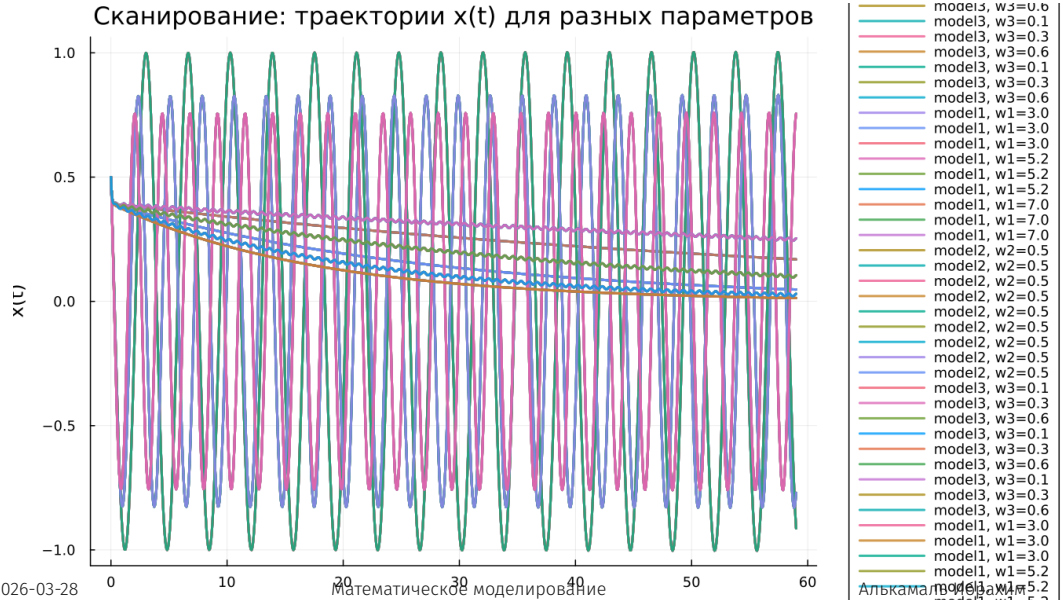
Основные результаты:

- после переходного процесса возникают малые устойчивые колебания;
- решение не стремится точно к нулю;
- внешняя сила поддерживает движение;
- фазовый портрет образует компактную замкнутую область около равновесия.

Следовательно, система выходит на режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено параметрическое исследование трёх моделей.

Результаты:

- в первой модели параметр влияет на частоту колебаний;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено параметрическое исследование трёх моделей.

Результаты:

- в первой модели параметр влияет на частоту колебаний;
- во второй модели параметр влияет на скорость затухания;

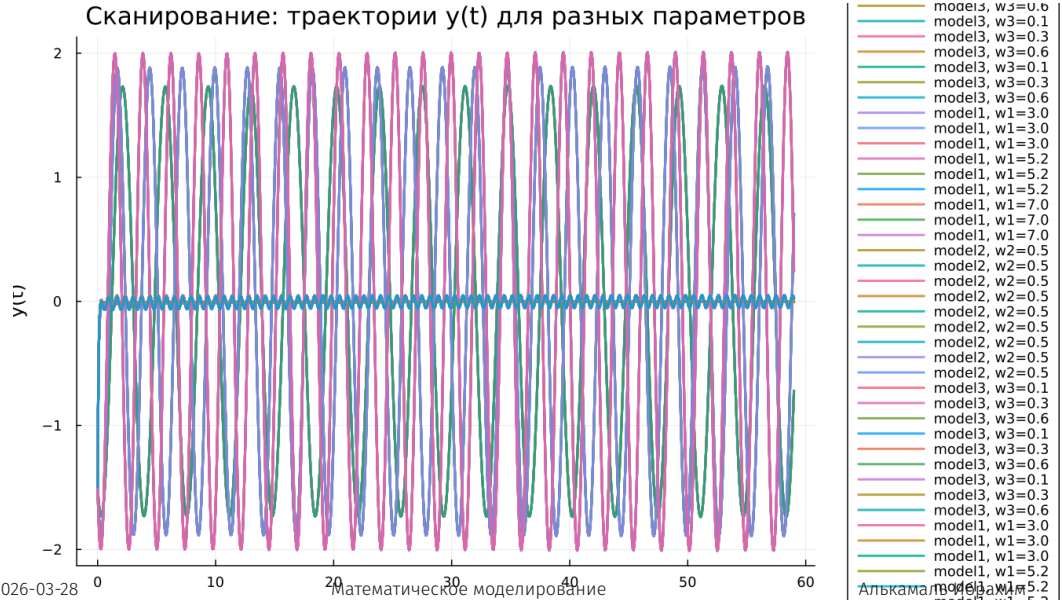
6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено параметрическое исследование трёх моделей.

Результаты:

- в первой модели параметр влияет на частоту колебаний;
- во второй модели параметр влияет на скорость затухания;
- в третьей модели параметр изменяет характеристики установившихся вынужденных колебаний.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые колебания;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые колебания;
- во второй модели переменная быстро стремится к нулю;

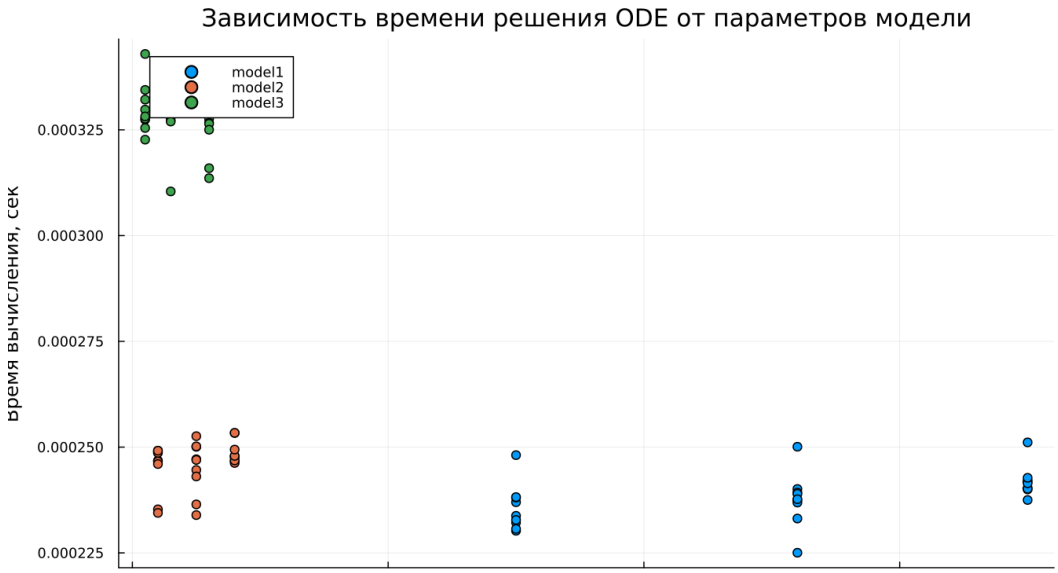
6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в первой модели сохраняются устойчивые колебания;
- во второй модели переменная быстро стремится к нулю;
- в третьей модели возникают малые вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- первая модель вычисляется быстрее всего;

При этом во всех случаях вычислительные затраты остаются очень малыми.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- первая модель вычисляется быстрее всего;
- вторая модель требует немного больше времени;

При этом во всех случаях вычислительные затраты остаются очень малыми.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- первая модель вычисляется быстрее всего;
- вторая модель требует немного больше времени;
- третья модель наиболее затратна из-за внешнего воздействия.

При этом во всех случаях вычислительные затраты остаются очень малыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

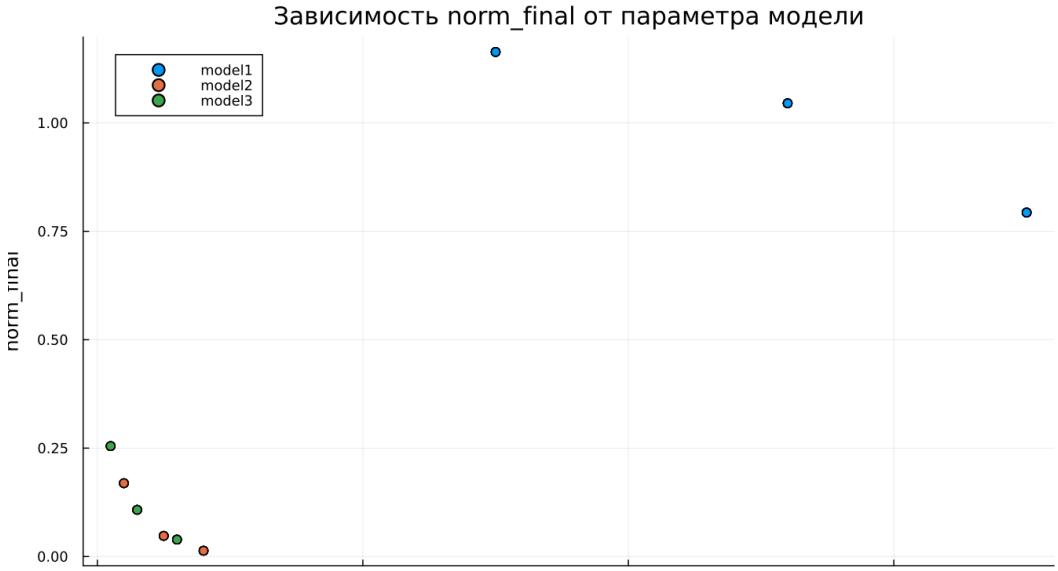
8.1 Метрика norm_final

Рассматривалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, так как затухания нет;

Метрика хорошо отражает различие в динамике исследуемых систем.

8.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, так как затухания нет;
- для второй модели метрика стремится к нулю;

Метрика хорошо отражает различие в динамике исследуемых систем.

8.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для первой модели значение остаётся заметным, так как затухания нет;
- для второй модели метрика стремится к нулю;
- для третьей модели значение мало, но не равно нулю из-за вынужденных колебаний.

Метрика хорошо отражает различие в динамике исследуемых систем.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.

9.1 Выводы

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.

9.1 Выводы

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.

9.1 Выводы

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.
4. Параметры модели влияют на частоту, скорость затухания и амплитуду решения.

9.1 Выводы

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.
4. Параметры модели влияют на частоту, скорость затухания и амплитуду решения.
5. Все модели эффективно вычисляются численно.

9.1 Выводы

1. Первая модель демонстрирует устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель быстро переходит в состояние покоя за счёт затухания.
3. Третья модель выходит на режим установившихся вынужденных колебаний.
4. Параметры модели влияют на частоту, скорость затухания и амплитуду решения.
5. Все модели эффективно вычисляются численно.
6. Метрика norm_final подтверждает различие между режимами движения.